

บทที่ 3

การออกแบบและการพัฒนา

สำหรับการออกแบบและพัฒนาจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือส่วนที่หนึ่งการออกแบบการทำงานของระบบทั้งหมดซึ่งจะประกอบด้วย การนำข้อมูลเข้า การเพิ่มข้อมูลจุดเกิดเหตุ การเพิ่มลบแก้ไขข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การดูแผนที่ และการดูผลการวิเคราะห์ ส่วนที่สองเป็นการออกแบบฐานข้อมูล และส่วนสุดท้ายคือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์

3.1 การออกแบบการทำงานของระบบทั้งหมด

ความสามารถของระบบทั้งหมดจะประกอบไปด้วย การนำเข้าข้อมูล การเพิ่มข้อมูลจุดเกิดเหตุ การเพิ่มลบและแก้ไขข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การดูแผนที่ และการดูผลการวิเคราะห์

3.1.1การนำเข้าข้อมูล

การนำเข้าข้อมูลนั้นทำได้ 2 ทาง คือ การนำเข้าข้อมูลเข้าฐานข้อมูลโดยตรงผ่าน Web Application Mobile Application และโปรแกรมผู้ดูแลระบบ และจาก file XML ผ่านโปรแกรมผู้ดูแลระบบ ทั้งนี้ในการสร้าง file XML สามารถสร้างได้โดยใช้ทั้ง Web Application Mobile Application และโปรแกรมผู้ดูแลระบบ

การนำเข้าข้อมูลเข้าฐานข้อมูลโดยตรง มีหลักการทำงาน คือ

- 1.จะทำการเปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL
- 2.ทำการ Insert ข้อมูลเข้าไปทั้ง 3 ตารางซึ่งได้แก่ ตารางหลัก ตารางยานพาหนะ และตารางผู้ประสบเหตุ
- 3.ทำการปิดการเชื่อมต่อ และสิ้นสุดการทำงาน

สำหรับการนำเข้าข้อมูลเข้าฐานข้อมูลโดยอาศัย file XML มีหลักการทำงาน คือ

- 1.ผู้ดูแลระบบจะเปิด file XML โดยอาศัยโปรแกรมผู้ดูแลระบบ
- 2.จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใส่ไว้ใน listbox แล้วทำการเปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL
- 3.ทำการ Insert ข้อมูลเข้าไปทั้ง 3 ตารางซึ่งได้แก่ ตารางหลัก ตารางยานพาหนะ และตารางผู้ประสบเหตุ
- 4.ทำการปิดการเชื่อมต่อ และสิ้นสุดการทำงาน

3.1.2 การเพิ่มข้อมูลจุดเกิดเหตุ

การเพิ่มข้อมูลจุดเกิดเหตุ เป็นการเพิ่มจุดเกิดเหตุที่จะถูกนำมาวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง Buffer (จุดที่อ้างอิงจุดเกิดเหตุว่ามีระยะห่างกี่เมตร User สามารถกำหนดระยะห่างได้) เพื่อตรวจสอบว่าจุดที่ถูกนำเข้ามาจากแบบสอบถามอยู่ในบริเวณของจุดใด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันกรณีที่เกิดจุดเกิดเหตุเป็นจุดเดียวกันแต่ชื่อต่างกัน หรือเป็นบริเวณใกล้เคียงกัน โดยส่วนนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ด้วย ซึ่งส่วนดังกล่าวจะสามารถจัดการได้โดยใช้โปรแกรมผู้ดูแลระบบเท่านั้น

สำหรับการเพิ่มข้อมูลจุดเกิดเหตุจะอาศัยโปรแกรมผู้ดูแลระบบ โดยจะมีการทำงาน คือ

1. ทำการเปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL
2. ทำการเพิ่มจุดเกิดเหตุ โดยจะมีการกำหนดขนาด Buffer
3. ทำการ Update ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นการสร้าง Buffer ในตาราง Buffer
4. ทำการปิดการเชื่อมต่อ และสิ้นสุดการทำงาน

3.1.3 การเพิ่มลบและแก้ไขข้อมูล

การเพิ่มลบและแก้ไขข้อมูลแบบสอบถามสามารถทำงานได้โดยใช้โปรแกรมผู้ดูแลระบบเท่านั้น

สำหรับการเพิ่มลบและแก้ไขข้อมูลจะอาศัยโปรแกรมผู้ดูแลระบบ จะมีหลักการทำงาน คือ

1. ทำการเปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL
2. ทำการเพิ่มลบหรือแก้ไขข้อมูล แล้วจึงทำการ Update ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นค่าความรุนแรงในตารางหลักและตารางยานพาหนะ หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าความรุนแรงในตารางผู้ประสบเหตุ เป็นต้น
3. ทำการปิดการเชื่อมต่อ และสิ้นสุดการทำงาน

3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะทำงานโดยโปรแกรมผู้ดูแลระบบเท่านั้น ซึ่งจะทำงานโดยการนำข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วนำค่าผลการวิเคราะห์ทางสถิติไปเก็บไว้ในตารางที่กำหนด จากนั้นทำการหา 5 จุดเสี่ยงแรกตามความรุนแรง แล้วจึงทำการสร้างตาราง 5 อันดับแรกจุดเกิดเหตุ

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะมีการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงอนุมาน 2 สถิติ คือ t-Test และ One Way ANOVA ซึ่งรายละเอียดของแต่ละการวิเคราะห์ มีดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-Test จะมีหลักการทำงาน คือ

- 1.ทำการเปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL
- 2.ทำการหาความแปรปรวนของประชากรของทั้งสองกลุ่มว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่
เนื่องจากสูตรในการคำนวณค่า t ที่ความแปรปรวนของประชากรในแต่ละแบบ
- 3.นำมาคำนวณค่าทางสถิติ
- 4.นำค่าทางสถิติที่ได้มา Update ค่าในตาราง t-test
- 5.ทำการปิดการเชื่อมต่อ และสิ้นสุดการทำงาน

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ One Way ANOVA โดยมีหลักการทำงาน คือ

- 1.ทำการเปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL
- 2.คำนวณค่าทางสถิติ
- 3.นำค่าทางสถิติที่ได้มา Update ค่าในตาราง F-test
- 4.ทำการปิดการเชื่อมต่อ และสิ้นสุดการทำงาน

3.1.5การดูแผนที่

การดูแผนที่จะกระทำโดยผ่านทาง Web Application ซึ่งใช้ UMN MapServer เป็น Map Server ที่จัดการแผนที่ดังกล่าว โดยแผนที่ดังกล่าวจะถูกเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งหากข้อมูลดังกล่าวเปลี่ยนแปลง แผนที่ดังกล่าวก็จะมีเปลี่ยนแปลงด้วย ซึ่งแผนที่จากการวิเคราะห์ที่ถูกพบการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ได้แก่ข้อมูลจุดเสี่ยง 5 อันดับแรก ซึ่งจะเป็น Layer หนึ่งของการแสดงบนแผนที่ด้วย

การดูแผนที่ มีหลักการทำงาน คือ

- 1.ทำการเลือกประเภทของการดูแผนที่ที่จะเป็น Map Browse หรือ Query
 - กรณี que เลือก Map จะทำการแสดงเป็นรูปแผนที่ที่ไม่มีเมนูให้เลือกอะไรเลย
 - กรณี que เลือก Browse จะต้องทำการกำหนด Layer แผนที่ ที่จะให้แสดง กำลังขยายที่จะให้แสดง และตำแหน่งบริเวณที่จะให้แสดง และเมื่อ Click ไปที่แผนที่ แผนที่ จะแสดงผลตามข้อมูลที่ได้กำหนดข้างต้น
 - กรณี que เลือก Query แล้ว Click ไปที่จุดเสี่ยงหนึ่งในหัวข้อที่ปรากฏอัตโนมัติตามการวิเคราะห์ข้อมูล จะแสดงค่าทางสถิติทั้งหมดของจุดดังกล่าว

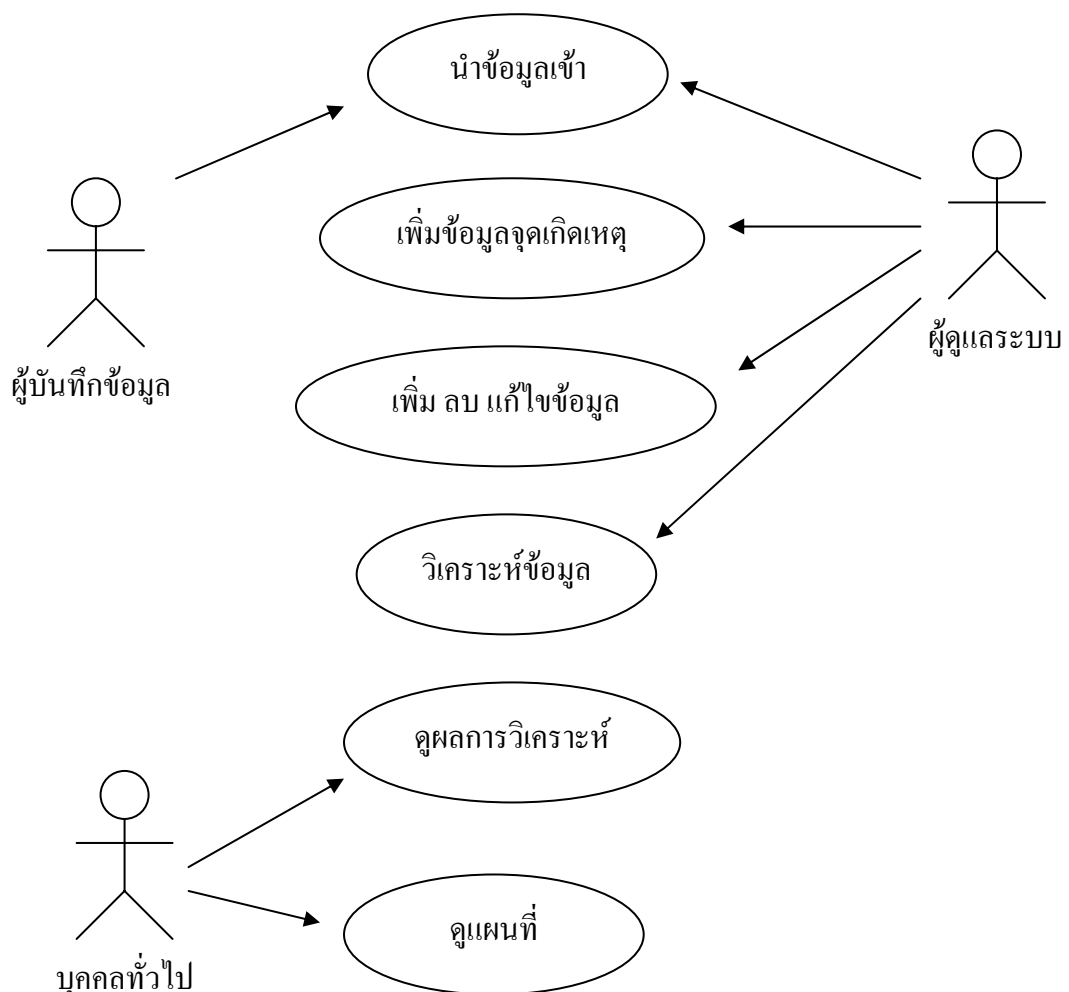
3.1.6 การดูผลการวิเคราะห์

การดูผลการวิเคราะห์ จะดูได้สองทางคือ หากจะดูทั้งหมดสามารถเลือก Link จากหน้าแผนที่ไปยังหน้าที่ใช้ดูผลการวิเคราะห์ได้เลย หรือหากต้องการดูข้อมูลจาก 5 จุดเสี่ยงแรกเลย สามารถดูได้โดยการเลือก Query ผ่านแผนที่ ก็จะเข้าไปดูข้อมูลของแต่ละจุดเสี่ยง ของ 5 จุดเสี่ยงแรกได้เช่นกัน

การดูผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมีหลักการทำงาน คือ

- 1.เมื่อเลือก Link ที่แผนที่ ที่กำหนดให้ไป Page ของการวิเคราะห์ข้อมูล โดย Page ดังกล่าวจะแสดงจุดเสี่ยงพร้อมข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตเรียงคะแนนของความรุนแรง
- 2.ผู้ใช้จะเลือกตัวแปรที่จะให้แสดงซึ่งอยู่ด้านล่าง แล้วทำการเลือกจุดเสี่ยงที่ต้องการจะดู
- 3.โปรแกรมจะแสดงค่าทางสถิติของจุดเสี่ยงดังกล่าว

การออกแบบการทำงานของทั้งระบบสามารถเขียนเป็น Use Case Diagram แสดงดังรูป



3.2 การออกแบบฐานข้อมูล

การออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบจะประกอบด้วย ฐานข้อมูลเดียวที่ชื่อว่า **Project** ซึ่งภายในฐานข้อมูลนี้จะประกอบไปด้วยตารางย่อยดังนี้

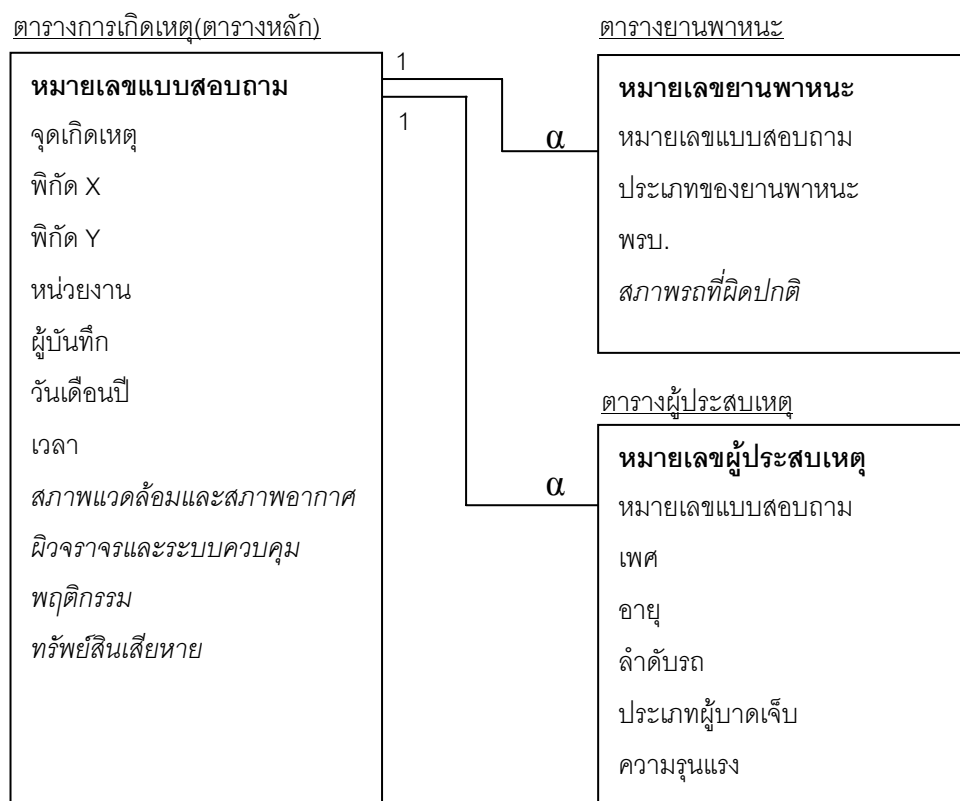
-ตารางที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถาม ที่มีความสัมพันธ์กัน 3 ตารางคือ ตารางการเกิดเหตุ (ตารางหลัก) ตารางยานพาหนะ และตารางผู้ประสบเหตุ

-ตารางข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดระยอง ที่ใช้งานร่วมกับการแสดงแผนที่

-ตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีอยู่ 3 ส่วนซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ประกอบด้วย ตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจุดเกิดเหตุ(ตารางจุดเกิดเหตุ ตาราง Buffer จุดเกิดเหตุ ตาราง 5 อันดับจุดเกิดเหตุ) ตารางข้อมูล t-Test และตารางข้อมูล One Way ANOVA

3.2.1 ตารางที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถามที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจราจร

โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ ประกอบด้วย 3 ตารางได้แก่ ตารางการเกิดเหตุ(ตารางหลัก) ตารางยานพาหนะ และตารางผู้ประสบเหตุ ซึ่งสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละตารางได้ดังนี้



จากตารางการเกิดเหตุ(ตารางหลัก)

หมายเลขแบบสอบถาม	หมายถึง (Primary key) เป็นหมายเลขของแบบสอบถาม
จุดเกิดเหตุ	หมายถึง จุดที่เกิดเหตุ
พิกัด X	หมายถึง พิกัดตำแหน่ง แกน X ของที่เกิดเหตุ
พิกัด Y	หมายถึง พิกัดตำแหน่ง แกน Y ของที่เกิดเหตุ
หน่วยงาน	หมายถึง หน่วยงานที่ทำการบันทึกข้อมูล
ผู้บันทึก	หมายถึง ผู้ที่ทำการบันทึกข้อมูล
วันเดือนปี	หมายถึง วัน เดือน ปี ที่บันทึกข้อมูล
เวลา	หมายถึง เวลาที่ทำการบันทึกข้อมูล
สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ	หมายถึง สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศของที่เกิดเหตุ
พิจารณาและระบบควบคุม	หมายถึง สภาพพิจารณาและระบบควบคุมของที่เกิดเหตุ
พฤติกรรม	หมายถึง พฤติกรรมโดยรวมของผู้ขับขี่ในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุ
ทรัพย์สินเสียหาย	หมายถึง ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดเหตุ

จากตารางยานพาหนะ

หมายเลขยานพาหนะ	หมายถึง (Primary key) เป็นหมายเลขยานพาหนะที่เกิดเหตุ
หมายเลขแบบสอบถาม	หมายถึง (Foreign key) เป็นหมายเลขของแบบสอบถาม
ประเภทของยานพาหนะ	หมายถึง ประเภทของยานพาหนะที่เกิดเหตุ
พรบ.	หมายถึง ประเภทของยานพาหนะที่เกิดเหตุมี พรบ. หรือไม่
สภาพรถที่ผิดปกติ	หมายถึง สภาพรถที่ผิดปกติจากการเกิดเหตุ

จากตารางผู้ประสบเหตุ

หมายเลขผู้ประสบเหตุ	หมายถึง (Primary key) เป็นหมายเลขของผู้ประสบเหตุ
หมายเลขแบบสอบถาม	หมายถึง (Foreign key) เป็นหมายเลขของแบบสอบถาม
เพศ	หมายถึง ผู้ที่ประสบเหตุเป็นเพศใด
อายุ	หมายถึง ผู้ที่ประสบเหตุมีอายุเท่าใด
ลำดับรถ	หมายถึง ผู้ที่ประสบเหตุมาจากรถคันไหน
ประเภทผู้บาดเจ็บ	หมายถึง ผู้ที่ประสบเหตุเป็นผู้บาดเจ็บประเภทไหน
ความรุนแรง	หมายถึง ความรุนแรงของผู้ที่ประสบเหตุที่ได้รับ

หมายเหตุ

1. สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ

- มีวัน/ฝน - มีหมอก - มีฝนตก - มีการเผาหญ้า - มีดไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง

2. พืชพรรณและระบบควบคุม

- ความเปียก - ความเรียบ - สิ่งกีดขวาง - ดำรวจจราจร - ไฟเขียวไฟแดง
- ไฟกระพริบ - ไฟทาง

3. พฤติกรรม

- เมา - ขับรถเร็ว - แข่งในที่คับขัน - กลับใน - รถตัดหน้า
- ชนขณะแข่ง - จอดรถที่มีด - โทรศัพท์จับ - ตามหลังในระยะกระชั้น
- เบรกแตก - ไม่ให้สัญญาณ - คน/สัตว์ตัดหน้า - ฝ่าฝืนเครื่องหมาย

4. ทรัพย์สินเสียหาย

- ผิวทาง - สะพาน - อุปกรณ์แสงสว่าง - ไฟสัญญาณ
- ป้ายจราจร - ร้วริมทาง - เกะกลางถนน - หลั๊ก กม.

5. สภาพรถที่ผิดปกติ

- ไฟหน้า - ไฟท้าย - กระฉก - ขาง - เบรก

3.2.2 ตารางข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จังหวัดระยอง

ซึ่งจะเป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูล ที่ใช้งานร่วมกับ UMN MapServer ในการแสดงผลแผนที่
จังหวัดระยอง มีรายละเอียดดังนี้

ชั้นข้อมูลแผนที่	ชื่อ Directory	แฟ้มข้อมูล	รายการข้อมูล
1. ขอบเขตอำเภอ	AMPHOE	Amphoe.shp (polygon)	Shapefile เส้นขอบเขตรูปปิดพื้นที่อำเภอ
		Amphoe.dbf	ตารางข้อมูลหลักของรูปปิดพื้นที่อำเภอ มีข้อมูลรหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
2. ขอบเขตตำบล	ADMIN	Admin.shp (polygon)	Shapefile เส้นขอบเขตรูปปิดพื้นที่ตำบล
		Admin.dbf	ตารางข้อมูลหลักของรูปปิดพื้นที่ตำบล มีข้อมูลรหัสตำบล ชื่อตำบล
3. เส้นแนวนอน	ROAD	Road.shp (arc)	Shapefile เส้นแนวนอน
		Roads.dbf	ตารางข้อมูลหลักของเส้นแนวนอน มีข้อมูลรหัสประเภทเส้นทาง
4. เส้นแนวนอน	MAINROAD	Mainroad.shp (arc)	Shapefile เส้นแนวนอน

สายหลัก		Mainroad.dbf	ตารางข้อมูลหลักของเส้นแวนถนน มีข้อมูลรหัสประเภทเส้นทาง
5. เส้นทางน้ำ ขอบเขตแหล่งน้ำ	STREAM	Stream.shp (arc)	Shapefile เส้นแวนทางน้ำ
		Stream.dbf	ตารางข้อมูลหลักของเส้นแวนทางน้ำ มีข้อมูลรหัสประเภทเส้นทางน้ำ
6. เส้นชั้นความสูง	CONTOUR	Contour.shp (arc)	Shapefile เส้นชั้นความสูง
		Contour.dbf	ตารางข้อมูลหลักของเส้นชั้นความสูง มีข้อมูลค่าระดับของเส้นชั้นความสูง
7.อ่างเก็บน้ำ	IRIGATE	Irigate.shp(arc)	Shapefile เส้นขอบรูปปิดพื้นที่อ่างเก็บน้ำ
		Irigate.dbf	ตารางข้อมูลหลักของรูปปิดพื้นที่อ่างเก็บน้ำ มีข้อมูลชื่ออ่างเก็บน้ำ พื้นที่
8.ภาพถ่ายดาวเทียม	TOPO_JBR51	Rayong.gics4.ipg	ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SATELLITE-1(JERS1)
9.โรงพยาบาล	DATAM_BUR	Hospital.shp	Shapefile จุดตำแหน่งโรงพยาบาล
	APA\HOSPITS	Hospital.dbf	ตารางข้อมูลหลักของจุดตำแหน่งโรงพยาบาล มีข้อมูลชื่อโรงพยาบาล และค่าพิกัด
10.สถานีตำรวจ	DATAM_BUR	Policestation.shp	Shapefile จุดตำแหน่งสถานีตำรวจ
	APA\POLICETS	Policestation.dbf	ตารางข้อมูลหลักของจุดตำแหน่งสถานีตำรวจ มีข้อมูลชื่อสถานีตำรวจ และค่าพิกัด

3.2.3 ตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

สำหรับตารางข้อมูลในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นมีอยู่ 3 ส่วนคือ ตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจุดเกิดเหตุ ตารางข้อมูล t-Test และตารางข้อมูล One Way ANOVA

3.2.3.1 ตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจุดเกิดเหตุ

สำหรับข้อมูลจุดเกิดเหตุจะประกอบไปด้วย 3 ตารางย่อย ได้แก่ ตารางจุดเกิดเหตุ ตาราง Buffer จุดเกิดเหตุ และตาราง 5 อันดับแรกจุดเกิดเหตุ โดยตารางจุดเกิดเหตุนี้เมื่อถูกนำข้อมูลเข้าจะไปสร้างตาราง Buffer จุดเกิดเหตุ ตามขนาด Buffer (จุดที่อ้างอิงจุดเกิดเหตุว่ามีระยะห่างกี่เมตร User สามารถกำหนดระยะห่างได้) ที่ระบุไว้เพื่อนำไปตรวจสอบว่าจุดที่นำเข้ามาจากแบบสอบถามอยู่ในส่วนของจุดเกิดเหตุใด ซึ่งสาเหตุที่ต้องมีการกำหนดขนาดของ Buffer ด้วยเนื่องมาจากบางจุดเสี่ยงมีขนาดใกล้เคียงกันมาก เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดขนาด Buffer ตามผู้ใช้งานดังกล่าว และอีกตารางคือตาราง 5 อันดับจุดเกิดเหตุนี้จะนำจุดเกิดเหตุ 5 อันดับแรกจากความรุนแรงที่กำหนดจากสมการ

$$\text{ความรุนแรง} = 5 * (\text{จำนวนผู้เสียชีวิต}) + 2 * (\text{จำนวนผู้บาดเจ็บต้องนำส่ง รพ.}) \\ + (\text{จำนวนผู้บาดเจ็บเล็กน้อย})$$

โดยความรุนแรงดังกล่าวจะถูกนำมาหาจุดเสี่ยง 5 อันดับแรก แล้วทำการสร้างเป็นจุดเพื่อ
ปรากฏบนแผนที่สำหรับรายละเอียดของแต่ละตารางย่อยมีดังนี้

ตารางจุดเกิดเหตุ

ลำดับจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุ
พิกัด X
พิกัด Y
ขนาด Buffer

ตาราง Buffer จุดเกิดเหตุ

gid
จุดเกิดเหตุ
พิกัด X
พิกัด Y
Geometry(Polygon)

ตาราง 5 อันดับจุดเกิดเหตุ

gid
จุดเกิดเหตุ
Geometry(Point)
ค่าทางสถิติต่างๆ

จากตารางจุดเกิดเหตุ

ลำดับจุดเกิดเหตุ

จุดเกิดเหตุ

พิกัด X

พิกัด Y

ขนาด Buffer

หมายถึง (Primary key) เป็นลำดับของที่เกิดเหตุ

หมายถึง จุดที่เกิดเหตุ

หมายถึง พิกัดตำแหน่ง แกน X ของที่เกิดเหตุ

หมายถึง พิกัดตำแหน่ง แกน Y ของที่เกิดเหตุ

หมายถึง จุดที่อ้างอิงจุดเกิดเหตุว่ามีระยะห่างกี่เมตร User
สามารถกำหนดระยะห่างได้

จากตารางจุดเกิดเหตุ

gid	หมายถึง (Primary key) ของตาราง
จุดเกิดเหตุ	หมายถึง จุดที่เกิดเหตุ
พิกัด X	หมายถึง พิกัดตำแหน่ง แกน X ของที่เกิดเหตุ
พิกัด Y	หมายถึง พิกัดตำแหน่ง แกน Y ของที่เกิดเหตุ
Geometry(Polygon)	หมายถึง Geometry(Polygon)

จากตารางจุดเกิดเหตุ

gid	หมายถึง (Primary key) ของตาราง
จุดเกิดเหตุ	หมายถึง จุดที่เกิดเหตุ
Geometry(Polygon)	หมายถึง Geometry(Polygon)
ค่าทางสถิติต่างๆ	หมายถึง ค่าทางสถิติที่ผ่านการคำนวณแล้ว

3.2.3.2 ตารางข้อมูล t-Test

ตารางข้อมูล t-Test เป็นตารางข้อมูลที่ใช้เก็บค่าสถิติ t -Test ซึ่งเมื่อทำการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในตาราง ซึ่งรายละเอียดของตารางมีดังนี้

id
จุดเกิดเหตุ
ตัวแปร
ค่าที่ 1
ค่าที่ 2
จำนวนค่าที่ 1
จำนวนค่าที่ 2
ค่าเฉลี่ยค่าที่ 1
ค่าเฉลี่ยค่าที่ 2
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าที่ 1
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าที่ 2
ค่าสถิติ t
ค่าสถิติ p-value

จากตารางข้อมูล t-Test

Id	หมายถึง (Primary key) ของตาราง
จุดเกิดเหตุ	หมายถึง จุดที่เกิดเหตุ
ตัวแปร	หมายถึง ตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ
ค่าที่ 1	หมายถึง ค่าตัวแปรตัวที่ 1 ที่ใช้ในการคำนวณ
ค่าที่ 2	หมายถึง ค่าตัวแปรตัวที่ 2 ที่ใช้ในการคำนวณ
จำนวนค่าที่ 1	หมายถึง จำนวนค่าแปรตัวที่ 1 ที่ใช้ในการคำนวณ
จำนวนค่าที่ 2	หมายถึง จำนวนค่าแปรตัวที่ 2 ที่ใช้ในการคำนวณ
ค่าเฉลี่ยค่าที่ 1	หมายถึง ค่าเฉลี่ยค่าที่ 1 ที่คำนวณได้
ค่าเฉลี่ยค่าที่ 2	หมายถึง ค่าเฉลี่ยค่าที่ 2 ที่คำนวณได้
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าที่ 1	หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าที่ 1 ที่ใช้ในการคำนวณ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าที่ 2	หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าที่ 2 ที่ใช้ในการคำนวณ
ค่าสถิติ t	หมายถึง ค่าสถิติ t ที่คำนวณได้
ค่าสถิติ p-value	หมายถึง ค่าสถิติ p-value ที่คำนวณได้

3.2.3.2 ตารางข้อมูล One Way ANOVA

ตารางข้อมูล One Way ANOVA เป็นตารางข้อมูลที่ใช้เก็บค่าสถิติ F –Test ซึ่งเมื่อทำการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในตาราง ซึ่งรายละเอียดของตารางมีดังนี้

id
จุดเกิดเหตุ
ตัวแปร
BetweenSS
BetweenDF
BetweenVarEst
WithinSS
WithinDF
WithinVarEst
ค่าสถิติ F
ค่าสถิติ p-value

จากตารางข้อมูล One Way ANOVA

Id	หมายถึง (Primary key) ของตาราง
จุดเกิดเหตุ	หมายถึง จุดที่เกิดเหตุ
ตัวแปร	หมายถึง ตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ
BetweenSS	หมายถึง ค่า BetweenSS ที่ใช้ในการคำนวณ
BetweenDF	หมายถึง ค่า BetweenDF ที่ใช้ในการคำนวณ
BetweenVarEst	หมายถึง ค่า BetweenVarEst ที่ใช้ในการคำนวณ
WithinSS	หมายถึง ค่า WithinSS ที่ใช้ในการคำนวณ
WithinDF	หมายถึง ค่า WithinDF ที่ใช้ในการคำนวณ
WithinVarEst	หมายถึง ค่า WithinVarEst ที่ใช้ในการคำนวณ
ค่าสถิติ F	หมายถึง ค่าสถิติ F ที่คำนวณได้
ค่าสถิติ p-value	หมายถึง ค่าสถิติ p-value ที่คำนวณได้

3.3 การนำข้อมูลมาวิเคราะห์

3.3.1 แหล่งข้อมูลการศึกษา

ข้อมูลการศึกษา นำมาจากทีมวิจัยของจังหวัดระยองซึ่งประกอบไปด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ผังเมืองจังหวัดระยอง สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระยอง มูลนิธิกู้ภัยในจังหวัดระยอง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัดระยอง

3.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นข้อมูลศึกษา

ประชากร หมายถึง จุดเสี่ยงที่เกิดเหตุอุบัติเหตุจราจรทางถนน และประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุจราจรทางถนน ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนที่ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ผู้เดินทางเท้า

กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง จุดเสี่ยงที่เกิดเหตุอุบัติเหตุจราจรทางถนน และประชากรที่ประสบอุบัติเหตุจราจรทางถนน เฉพาะที่เกิดบนถนนสายหลัก 3 สาย คือ สาย 3 สาย 344 และสาย 36 รวมทั้งสายรอง สาย 3191 ของจังหวัดระยอง ณ จุดเสี่ยง 23 อันดับแรก ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2547

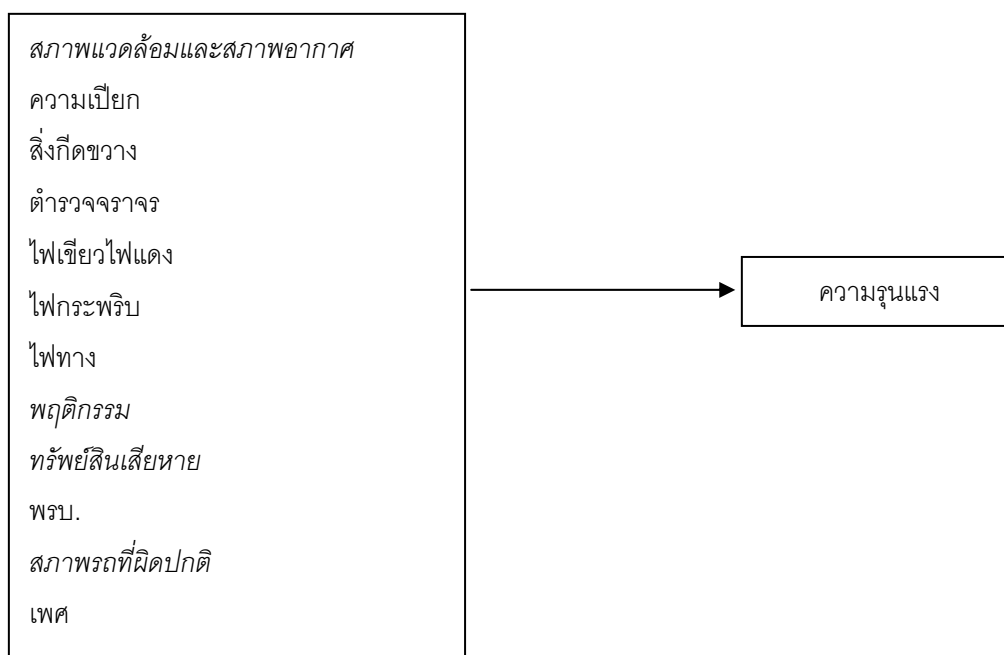
3.3.3 รายละเอียดของข้อมูลที่ศึกษา

สำหรับรายละเอียดของข้อมูลที่มีทั้งหมด 3 ตาราง มี Row ทั้งหมด 57 rows ดังที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลแบบสอบถาม โดยข้อมูลมีทั้งหมด 233 แบบสอบถาม 416 กัน และ 319 คน

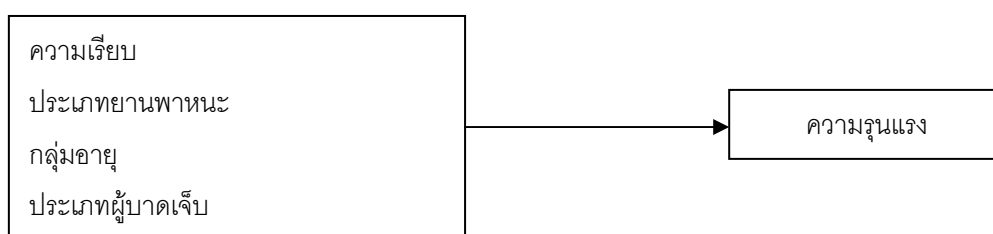
3.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะวิเคราะห์ทั้งสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยสถิติเชิงพรรณนานั้นจะเป็นการหาจำนวนและร้อยละ และจัดอันดับตามระดับความรุนแรง ซึ่งคำนวณได้จากสมการที่กล่าวมาแล้ว โดยในส่วนของสถิติเชิงอนุมานนั้นจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสถิติที่ใช้ได้แก่ t-Test และ One Way ANOVA โดยการใช้สถิติใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล ซึ่งหากตัวแปรต้นมีค่า 2 กลุ่ม ก็จะใช้สถิติ t-Test ในการวิเคราะห์ แต่หากตัวแปรต้นมากกว่า 2 กลุ่มแล้ว ก็จะใช้สถิติ One Way ANOVA ในการวิเคราะห์ ซึ่งกรอบแนวคิดจำแนกตามสถิติที่นำมาวิเคราะห์ แสดงดังรูป

3.3.4.1 กรอบแนวคิดที่ใช้สถิติ t-Test



3.3.4.2 กรอบแนวคิดที่ใช้สถิติ One Way ANOVA



3.3.5 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

3.3.4.1 ข้อมูลแบบสอบถาม

- นำข้อมูลซึ่งถูกเก็บอยู่ใน File .sav ซึ่งเป็น File ที่ใช้ในโปรแกรม SPSS for Windows นำมา Export เป็น dbf File
- นำ File .dbf ดังกล่าวมาเข้าฐานข้อมูล PostgreSQL

3.3.4.2 ข้อมูลแผนที่

- นำข้อมูลแผนที่มาเก็บไว้ใน ฐานข้อมูล PostgreSQL โดยใช้คำสั่ง shp2pgsql – D ชื่อShapeFile ชื่อตารางที่จะให้เก็บ ชื่อฐานข้อมูล | psql ชื่อฐานข้อมูล

หมายเหตุ

- สำหรับ ฐานข้อมูลจุดเกิดเหตุ ตาราง t-Test และตาราง One Way ANOVA จะถูกสร้างขึ้นมาก่อน โดยการเข้าไปจัดการในฐานข้อมูล PostgreSQL ดังกล่าว ส่วนตาราง Buffer จุดเกิดเหตุ และตาราง 5 อันดับจุดเกิดเหตุ จะถูกสร้างขึ้นมาทีหลังโดยอาศัยการเพิ่มของข้อมูลจุดเกิดเหตุเป็นกลไกเงื่อนไขในการสร้างตารางข้อมูลดังกล่าว